Control de Recursos Compartidos en PHP

Descripción

Este sistema simula el manejo de un recurso compartido mediante archivos planos en PHP. Se utiliza un archivo llamado recurso.txt para almacenar el saldo, y log.txt para registrar las operaciones realizadas. El objetivo es demostrar cómo múltiples procesos pueden acceder a un mismo recurso y los problemas que esto genera.

Flujo del Sistema

El usuario accede a index.php donde se muestra el saldo actual. Al seleccionar una tarea, el sistema ejecuta un script PHP que abre el archivo, lee el saldo, realiza una operación (retiro), y guarda el nuevo valor. Finalmente, registra la acción en el log y redirige al usuario.

Análisis del Código

El sistema utiliza funciones como fopen, fread, fwrite y flock. Sin bloqueo, se usa file_get_contents y file_put_contents, lo cual permite acceso simultáneo. Con flock, se garantiza exclusión mutua, evitando que dos procesos modifiquen el archivo al mismo tiempo.

Evidencias

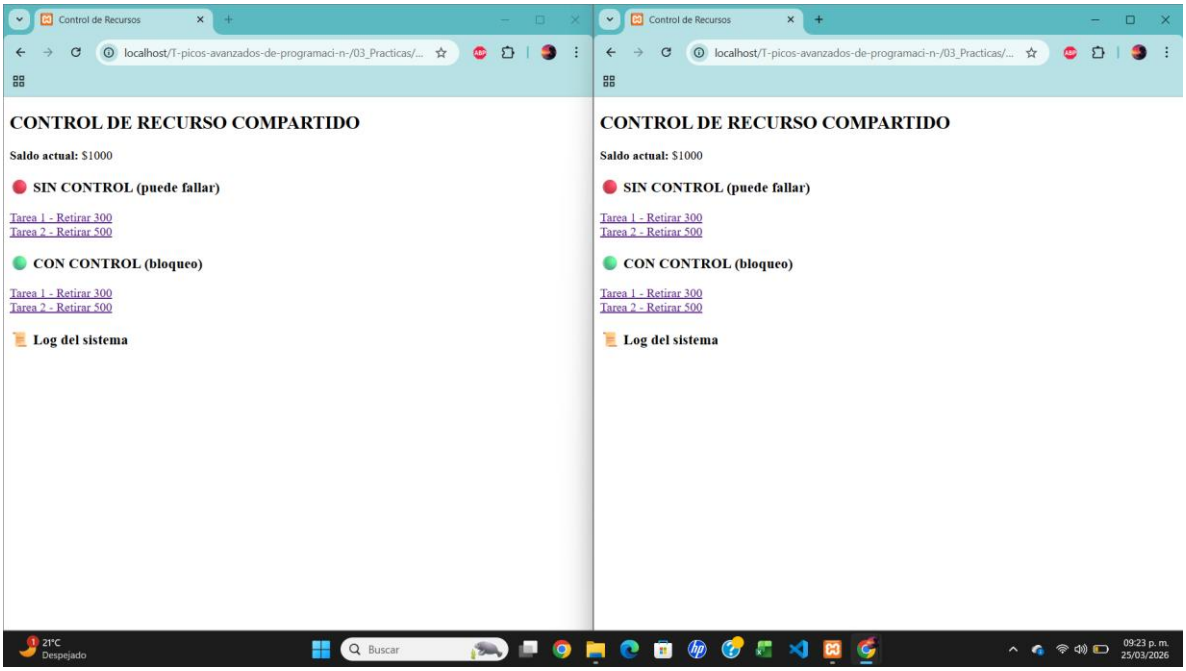

Figura 1: se puede ver el programa en su estado inicial.

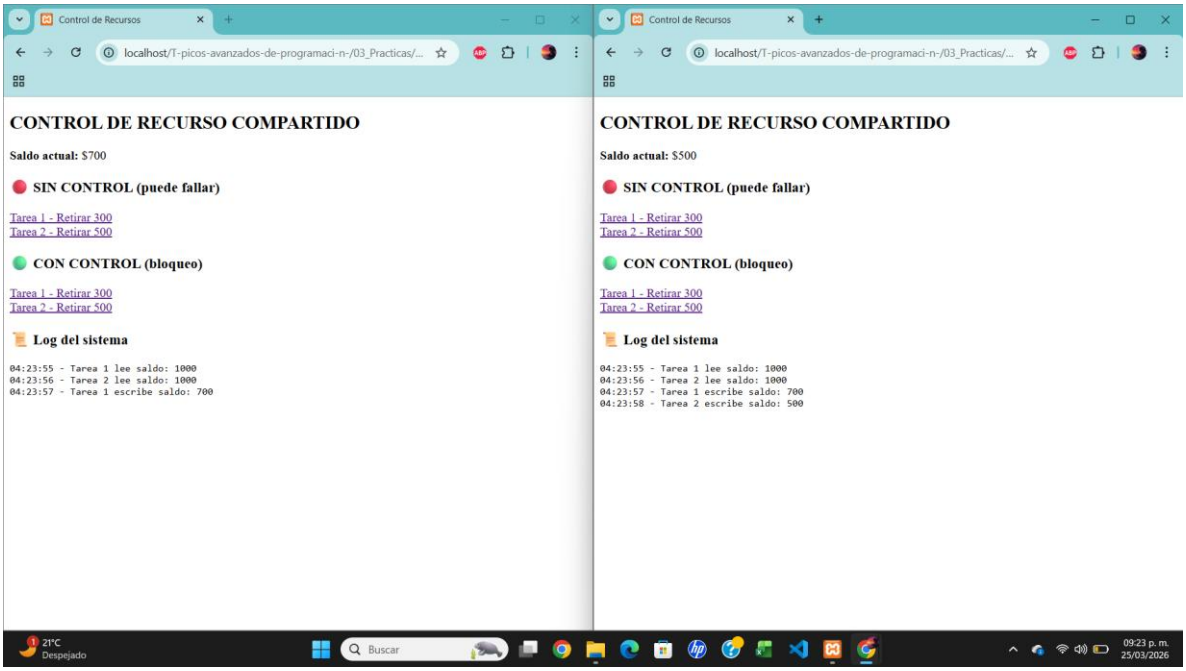

Figura 2: Se ejecuto ambas tareas sin control.

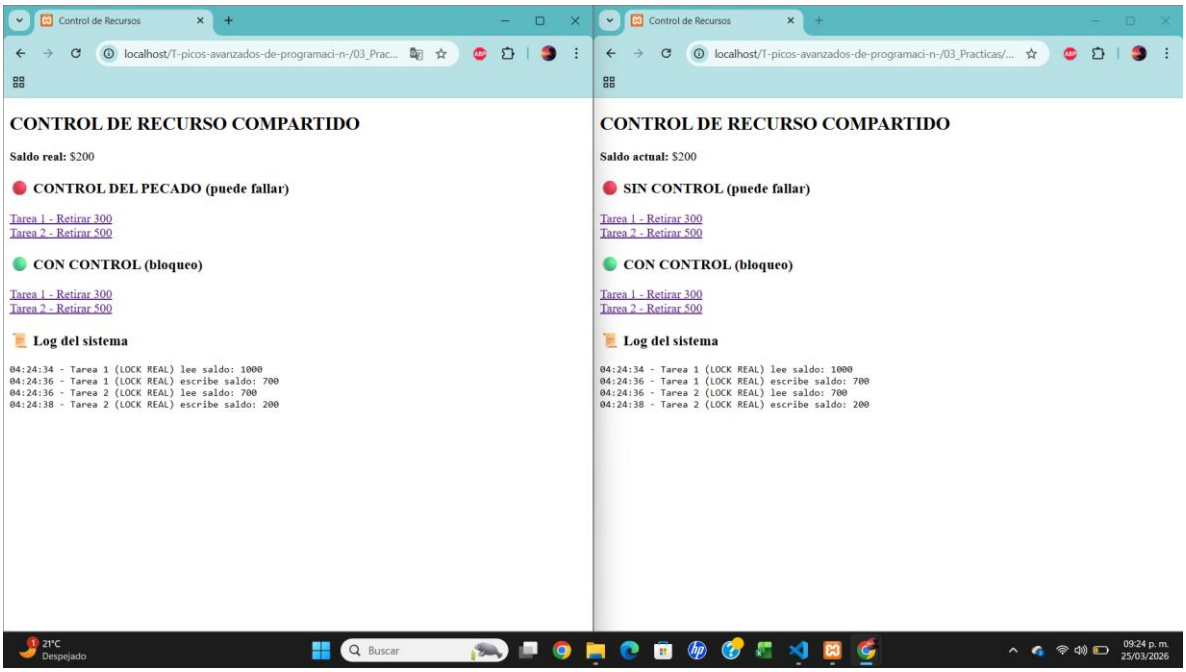

Figura 3: Se ejecutaron ambas tareas con control.

Problema

El problema principal es la condición de carrera, donde múltiples procesos leen el mismo valor inicial y sobrescriben resultados. Esto provoca inconsistencias en el saldo.

Solución

Se implementa flock con LOCK_EX para bloquear el archivo durante su uso. También se utiliza ftruncate y rewind para asegurar una escritura correcta. Esto garantiza que los procesos se ejecuten uno a la vez.

Conclusión

El uso de sincronización es fundamental en sistemas concurrentes. El ejemplo demuestra cómo el control adecuado evita errores críticos y asegura la integridad de los datos. El uso de archivos es funcional, pero en sistemas reales se recomienda el uso de bases de datos.